OBSERVACIONES DE LA PRACTICA

Nicolás Miguel Murillo Cristancho Cod 202213891
Sara Sofía Cárdenas Rodríguez Cod 202214907
Juan Pablo Peña Jaime Cod 2022127561

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Procesadores	AMD Ryzen 5300u 2.6Ghz	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
Memoria RAM (GB)	4 GB DDR4 32000mhz	12,0 GB (9,92 GB usable)	32,0 GB (31,8 GB usable)
Sistema Operativo	Windows 10 Home 64-bit	Windows 10 Home 64-bit	Windows 11 64-bit

Tabla 1. Especificaciones de las máquinas para ejecutar las pruebas de rendimiento.

Maquina 1

Resultados

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (ARRAY_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]	Quick Sort [ms]	Merge Sort [ms]
0.50%	228	17,75	28,96	3,05	3,14	4,13
5.00%	1148	477,75	751,96	3075	27,88	25,84
10.00%	2298	1977,71	3077,99	71,13	81,70	46,90
20.00%	4598	7956,05	12247,04	164,04	192,286	109,88
30.00%	6898	18033,47	29336,72	274,70	277,68	166,61
50.00%	11498	51940,48	87385,80	492,95	601,22	305,47
80.00%	18397	139476,78	228472,05	915,08	1372,61	521,64
100.00%	22998	221343,50	360799,51	1164,73	1907,90	669,22

Tabla 2. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos iterativos en la representación arreglo.

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (LINKED_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]	Quick Sort [ms]	Merge Sort [ms]
0.50%	228	363,26	345,44	51,12	61.567	10,85
5.00%	1148	51270,12	45496,01	2075,67	2236,22	233,22
10.00%	2298	422057,01		9037.96	10030,86	857,03
20.00%	4598			47469,20	100530,86	3409,62
30.00%	6898			123630,8	126347,78	7914,62
50.00%	11498				475108,36	24214,58
80.00%	18397					72183,40
100.00%	22998					122167,59

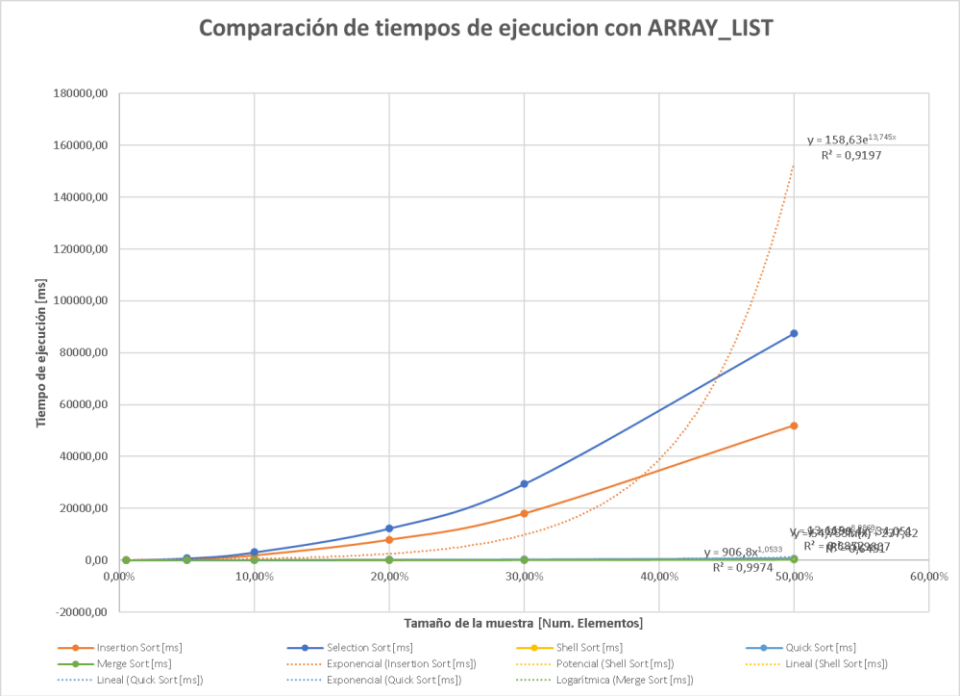
Tabla 3. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos iterativos en la representación lista enlazada.

Algoritmo	Arreglo (ARRAYLIST)	Lista enlazada (LINKED_LIST)
Merge sort	Más eficiente	Más eficiente
Quick sort	Menos eficiente	Menos eficiente

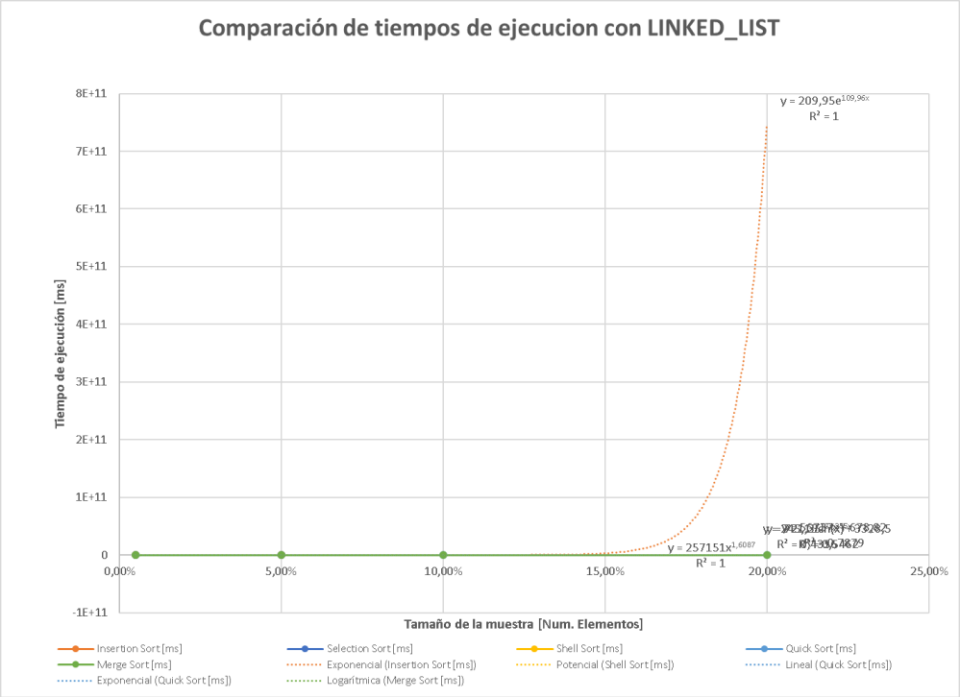
Tabla 4. Comparación de eficiencia de acuerdo con los algoritmos de ordenamientos y estructuras de datos utilizadas.

Graficas

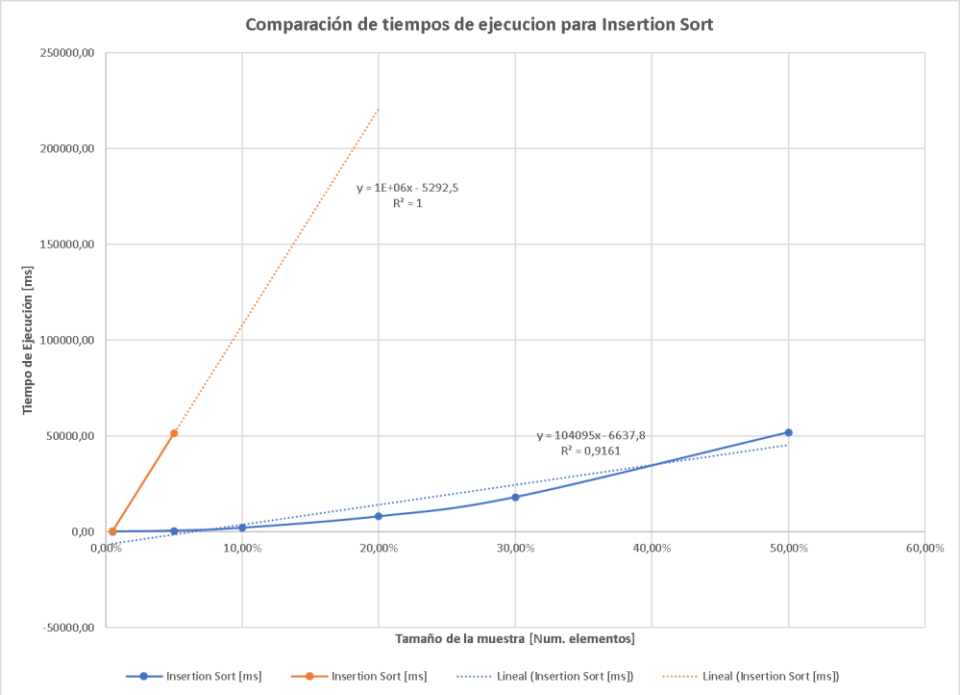
- Cinco gráficas generadas por los resultados de las pruebas de rendimiento en la **Maquina 1.**
    - Comparación de rendimiento ARRAYLIST.



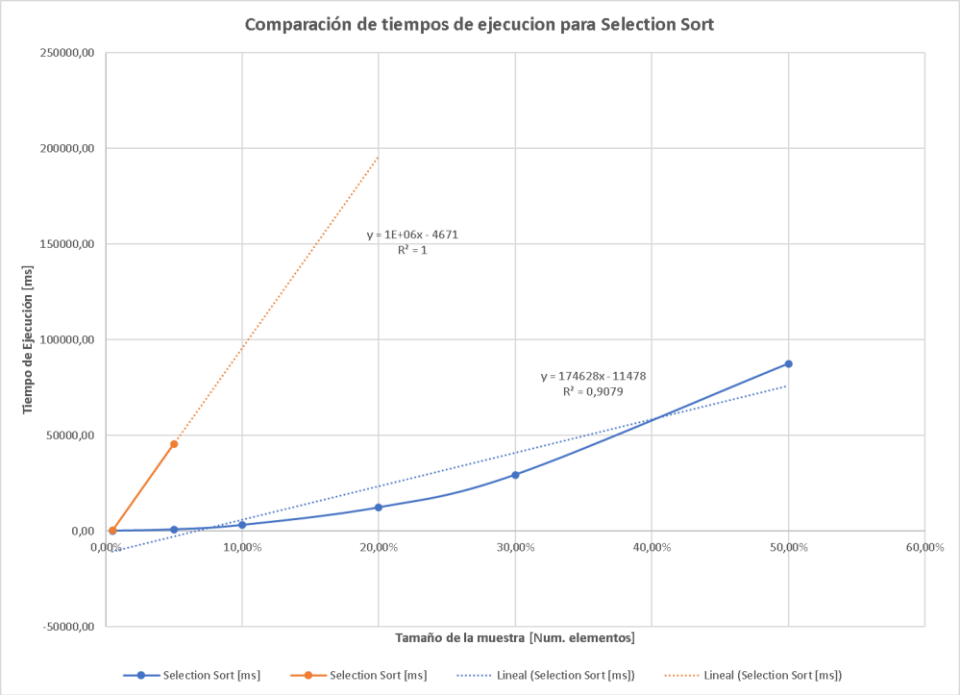
    - Comparación de rendimiento LINKED_LIST.



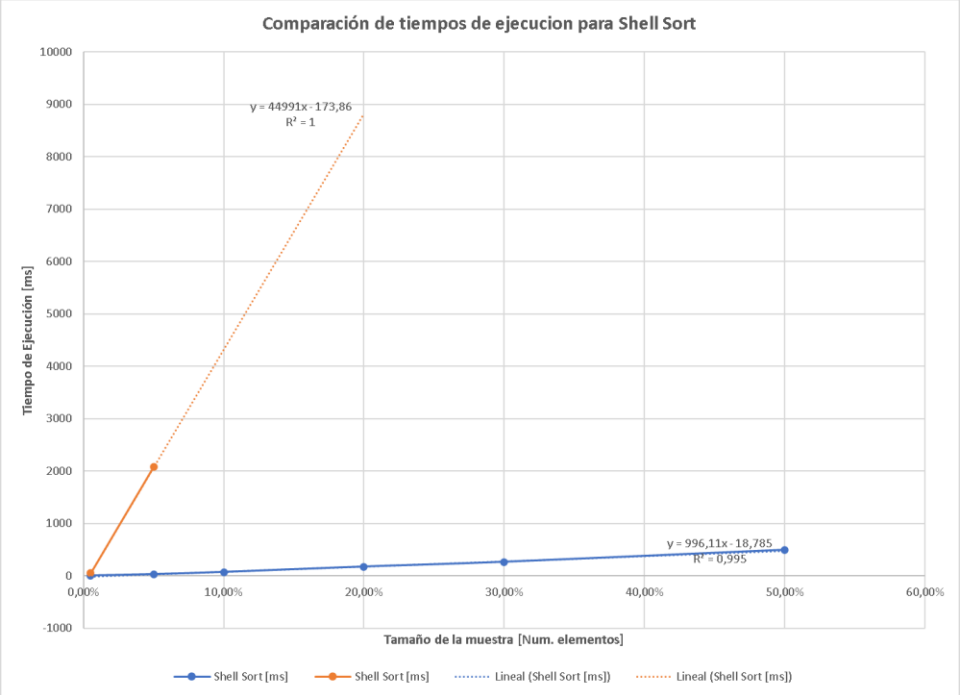
- Comparación de rendimiento para Insertion Sort.



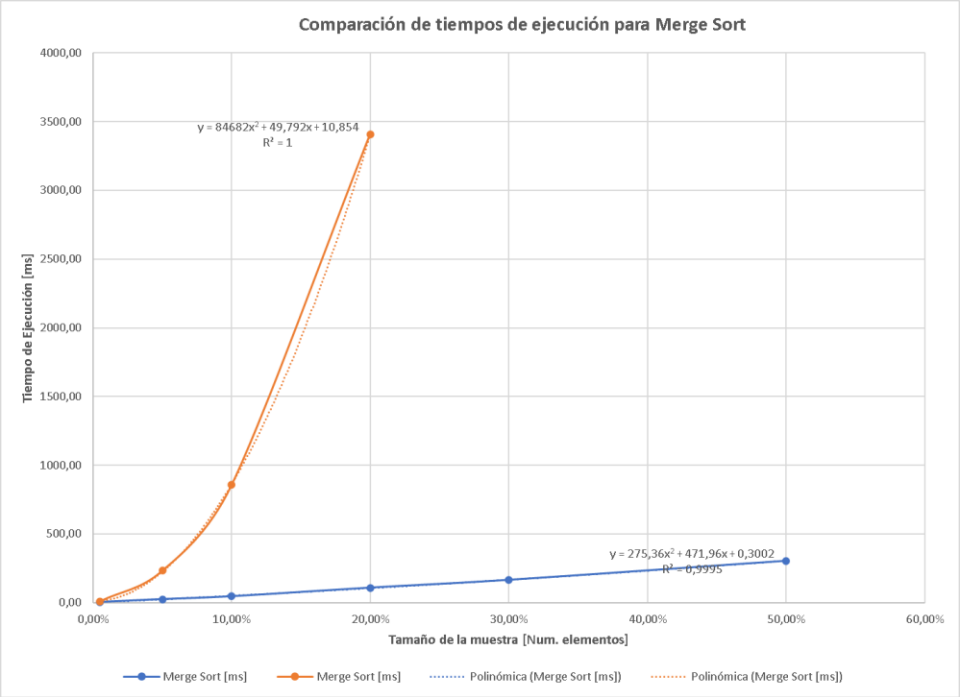
- Comparación de rendimiento para Selection Sort.



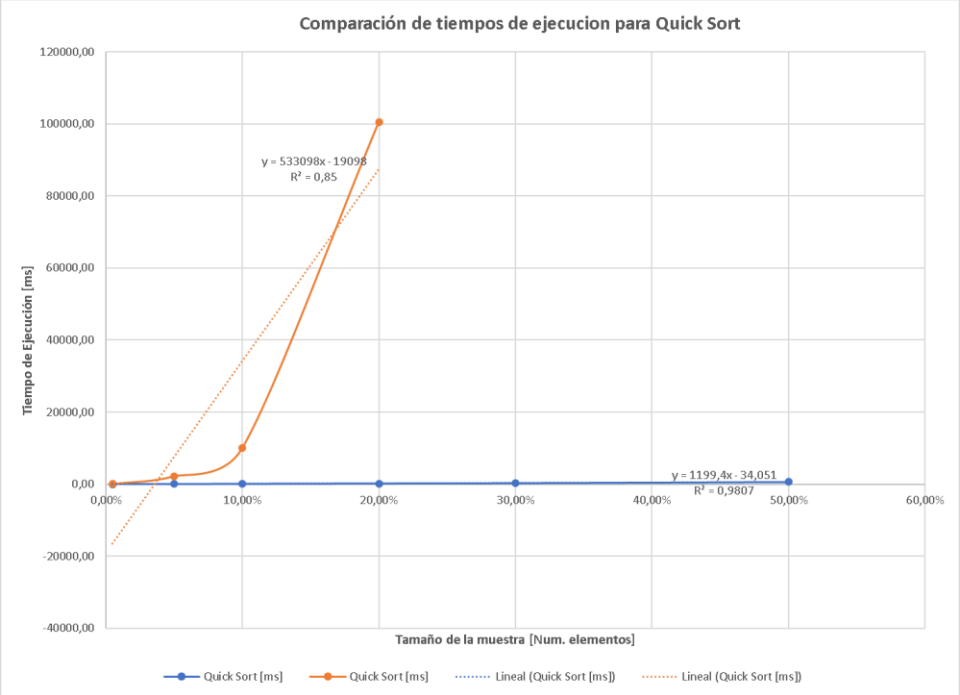
- Comparación de rendimiento para Shell Sort.



- Comparación de rendimiento para MergeSort.



- Comparación de rendimiento para QuickSort.



Maquina 2

Resultados

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (ARRAY_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]	Quick Sort [ms]	Merge Sort [ms]
0.50%	228	217.84	228.34	30.94	8.30	7.61
5.00%	1148	5390.83	5701.82	247.67	64.06	88.20
10.00%	2298	22489.15	22805.39	535.69	155.08	113.08
20.00%	4598	90720.79	94196.52	1287.10	377.36	238.83
30.00%	6898	199739.16	219328.79	2366.69	636.45	417.47
50.00%	11498	598318.79	653178.76	3760.70	1459.07	708.24
80.00%	18397			7433.09	3209.65	1174.40
100.00%	22998			9169.32	5097.30	1496.72

Tabla 5. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos iterativos en la representación arreglo.

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (LINKED_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]	Quick Sort [ms]	Merge Sort [ms]
0.50%	228	2313.83	2147.79	312.10	343.11	82.41
5.00%	1148	294365.39	265902.72	11420.70	12578.59	1285.43
10.00%	2298			48827.07	56493.18	5087.37
20.00%	4598			243316.02	256279.32	19771.67
30.00%	6898			713713.89	677341.95	44353.64
50.00%	11498					119657.39
80.00%	18397					
100.00%	22998					

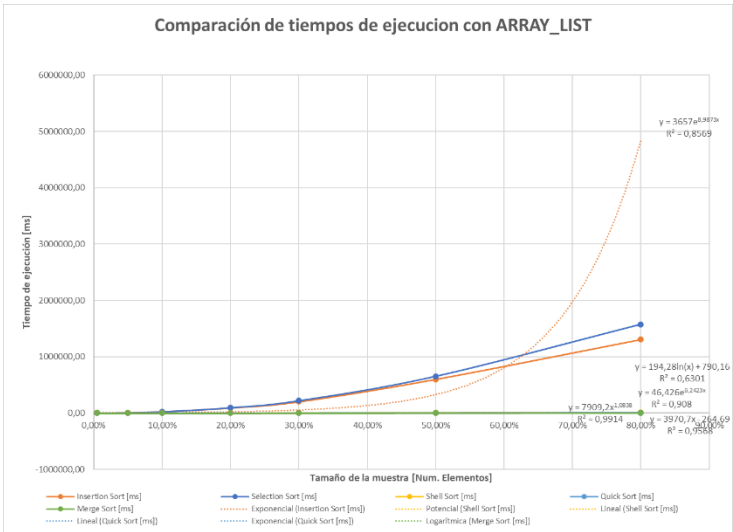
Tabla 6. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos iterativos en la representación lista enlazada.

Algoritmo	Arreglo (ARRAYLIST)	Lista enlazada (LINKED_LIST)
Merge sort	Más eficiente	Más eficiente
Quick sort	Menos eficiente	Menos eficiente

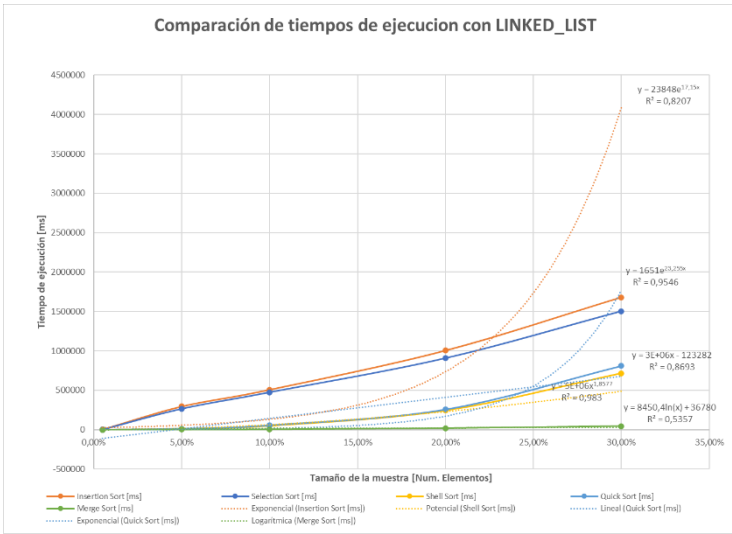
Tabla 7. Comparación de eficiencia de acuerdo con los algoritmos de ordenamientos y estructuras de datos utilizadas.

Graficas

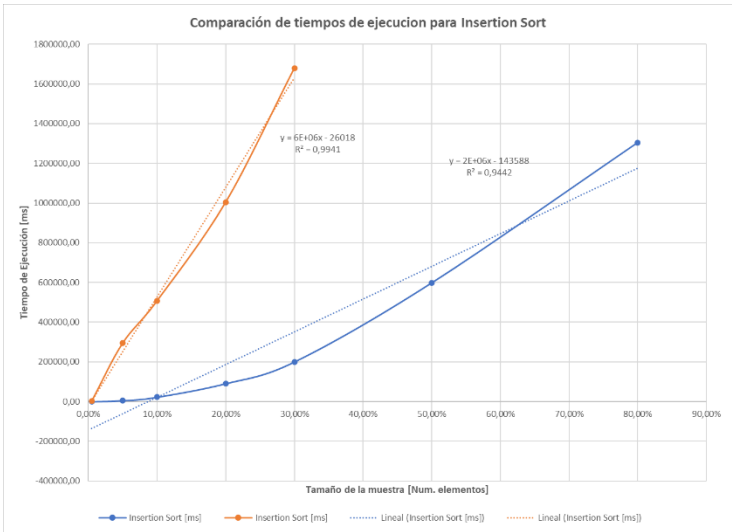
- Cinco gráficas generadas por los resultados de las pruebas de rendimiento en la **Maquina 2.**
    - Comparación de rendimiento ARRAYLIST.



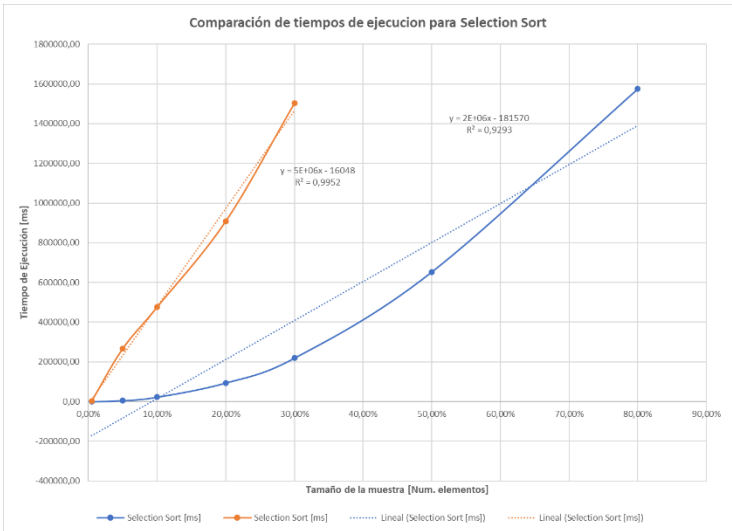
- Comparación de rendimiento LINKED_LIST.



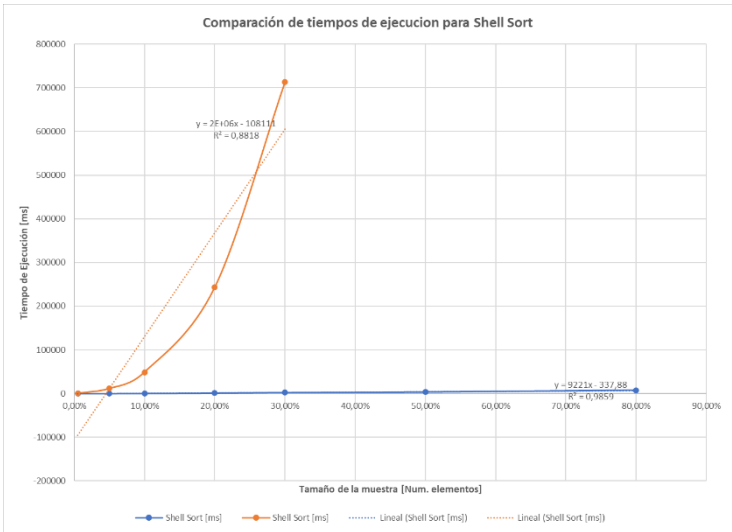
- Comparación de rendimiento para Insertion Sort.



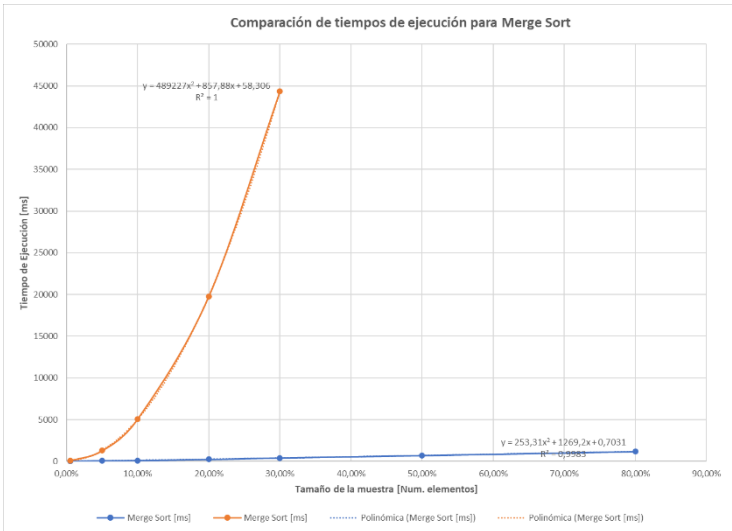
- Comparación de rendimiento para Selection Sort.



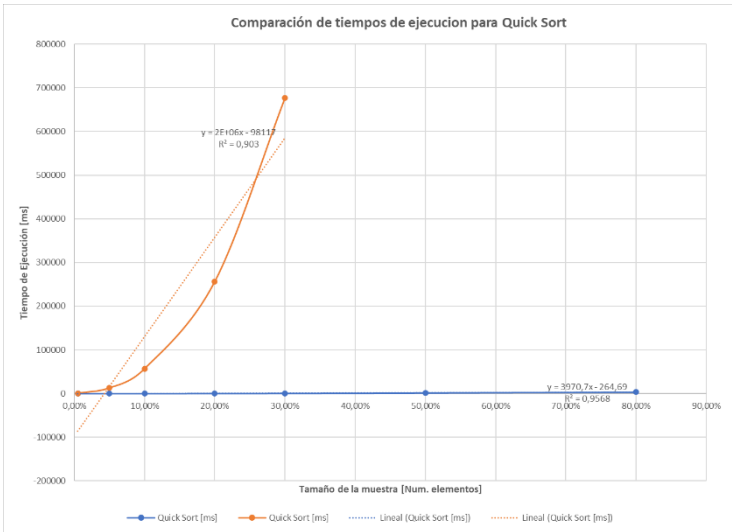
- Comparación de rendimiento para Shell Sort.



- Comparación de rendimiento para MergeSort.



- Comparación de rendimiento para QuickSort.



Maquina 3

Resultados

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (ARRAY_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]	Quick Sort [ms]	Merge Sort [ms]
0.50%	228	123.85	163.17	37.16	37.66	31.27
5.00%	1148	3132.94	3286.52	170.47	135.33	111.01
10.00%	2298	12933.51	13576.65	293.11	317.07	210.82
20.00%	4598	51415.07	57247.14	781.20	678.61	448.94
30.00%	6898	119789.15	126217.77	1290.96	1256.08	869.54
50.00%	11498	338877.72	360356.66	2263.63	2678.62	1337.54
80.00%	18397	871691.98		4323.93	6352.14	2206.16
100.00%	22998			5284.48	26149.68	2802.15

Tabla 8. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos iterativos en la representación arreglo.

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (LINKED_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]	Quick Sort [ms]	Merge Sort [ms]
0.50%	228	1268.38	1246.63	205.81	177.31	77.03
5.00%	1148	156520.26	137335.27	6232.97	6312.91	716.77
10.00%	2298			25817.37	27981.72	2745.89
20.00%	4598			132346.98	140543.01	10246.31
30.00%	6898			370945.27	355085.32	22758.58
50.00%	11498				1484301.90	62823.55
80.00%	18397				2375201.65	162102.70
100.00%	22998				3000162.86	275651.83

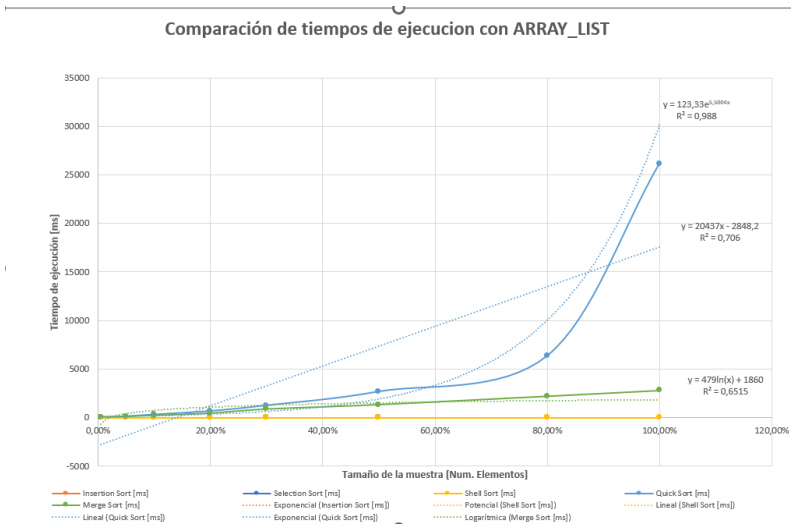
Tabla 9. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos iterativos en la representación lista enlazada.

Algoritmo	Arreglo (ARRAYLIST)	Lista enlazada (LINKED_LIST)
Merge sort	Más eficiente	Más eficiente
Quick sort	Menos eficiente	Menos eficiente

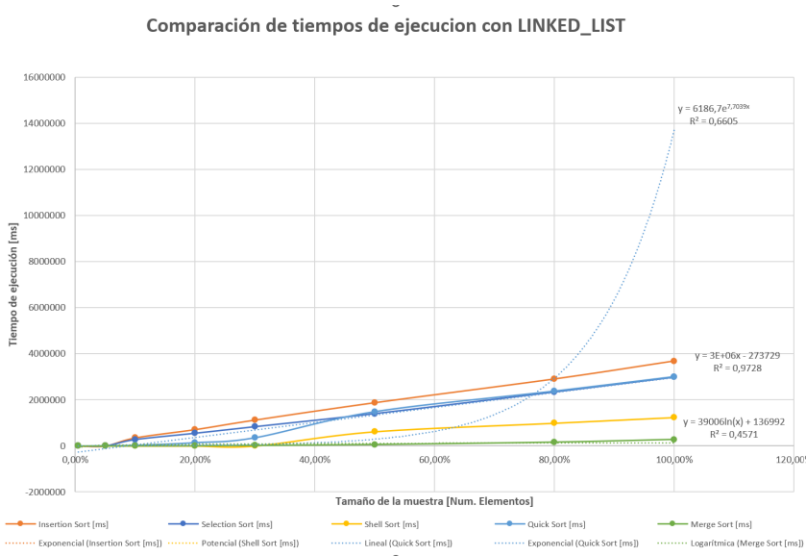
Tabla 10. Comparación de eficiencia de acuerdo con los algoritmos de ordenamientos y estructuras de datos utilizadas.

Graficas

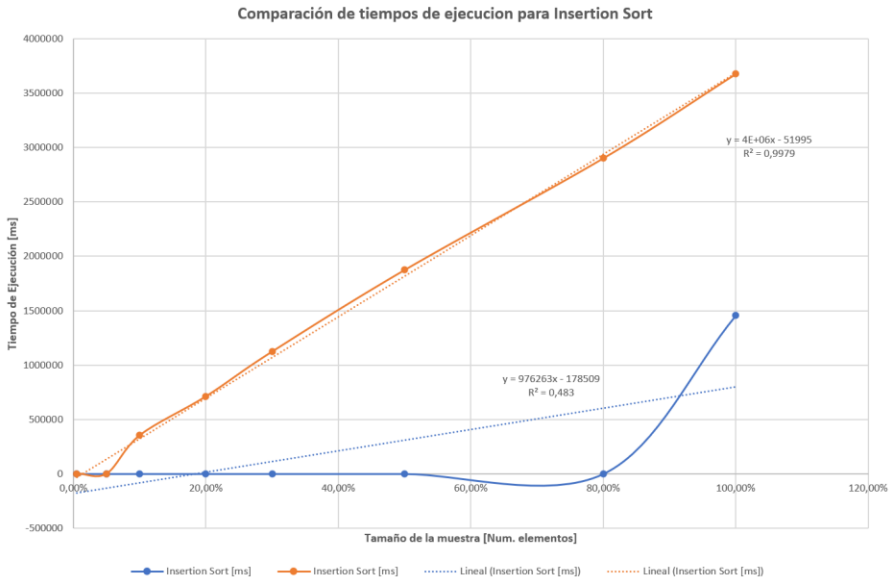
- Cinco gráficas generadas por los resultados de las pruebas de rendimiento en la **Maquina 3.**
  - Comparación de rendimiento ARRAYLIST.



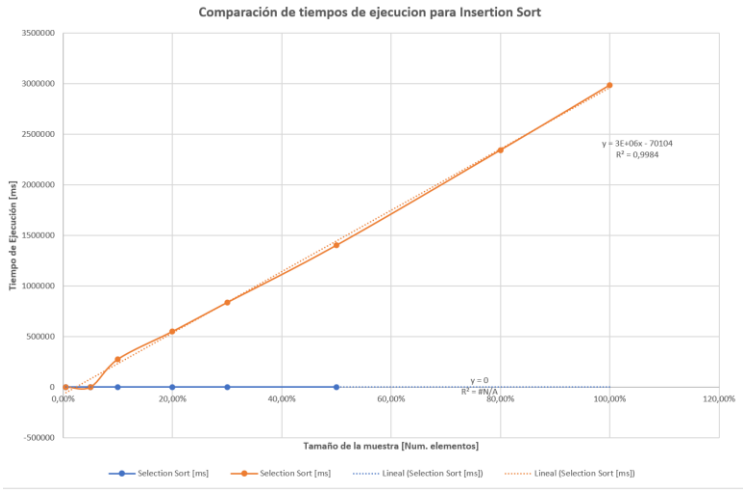
  - Comparación de rendimiento LINKED_LIST.



- Comparación de rendimiento para Insertion Sort.

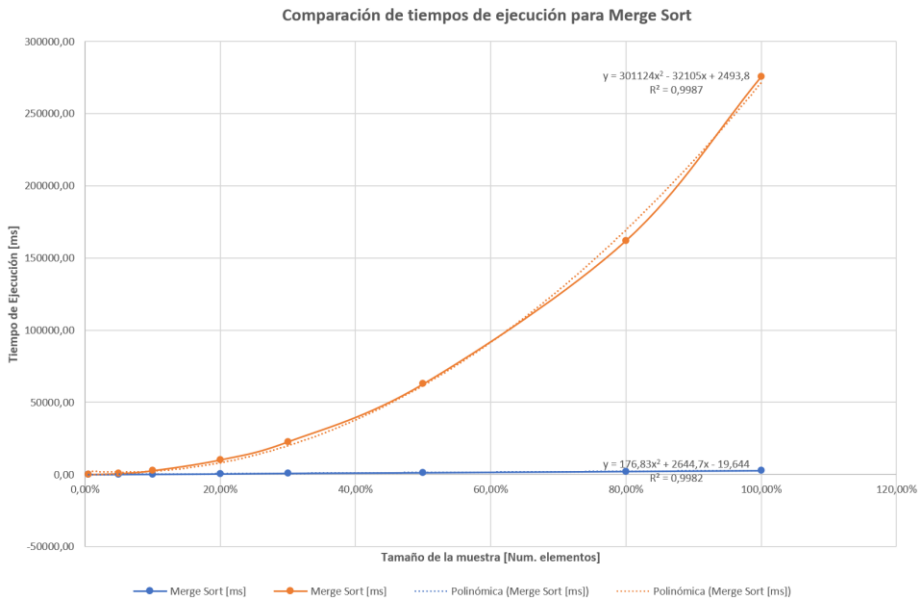


- Comparación de rendimiento para Selection Sort.

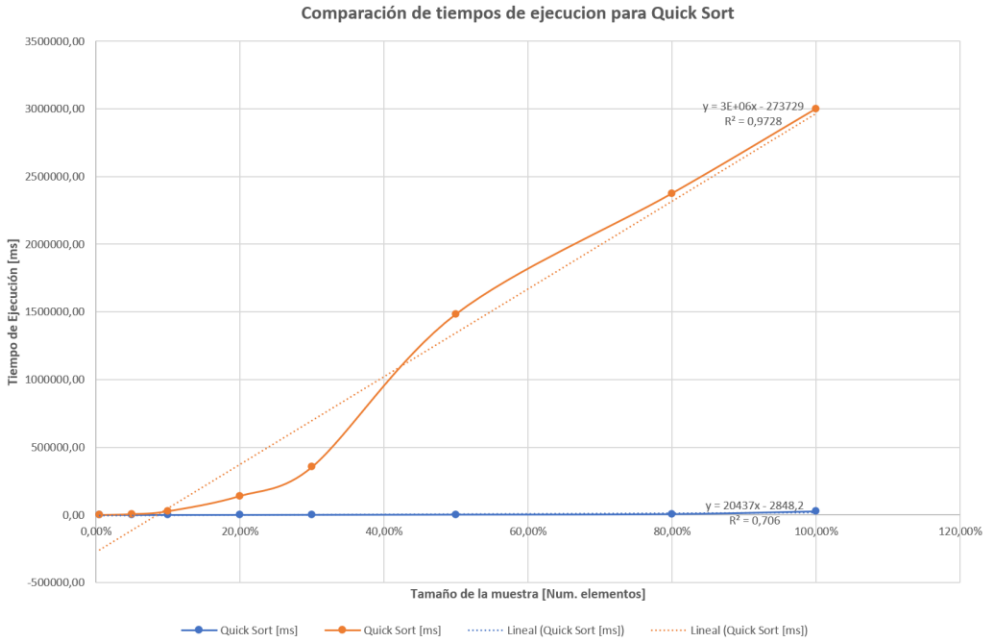


- Comparación de rendimiento para Shell Sort.

- Comparación de rendimiento para MergeSort.



- Comparación de rendimiento para QuickSort.



Preguntas de análisis

1) ¿El comportamiento de los algoritmos es acorde a lo enunciado teóricamente?

   Sí, se evidenció para todos los casos que Merge Sort fue más eficiente que Quick Sort. Por ahora no se han evidenciado efectos negativos por el espacio extra de Merge frente a Quick, pero sí resalta la estabilidad del primero.

2) ¿Existe alguna diferencia entre los resultados obtenidos al ejecutar las pruebas en diferentes máquinas?

   Los tiempos cambiaron notoriamente entre los computadores, pero en todas las gráficas se observó la misma tendencia especifica de acuerdo a los ordenamientos y el tipo de lista

3) De existir diferencias, ¿A qué creen ustedes que se deben dichas diferencias?

   En algunos casos, no se pudieron registrar los datos, sin importar el tiempo transcurrido. Además, las especificaciones de las máquinas (específicamente la velocidad del procesador y la RAM) son un importante factor diferencial a tener en cuenta

4) ¿Cuál Estructura de Datos es mejor utilizar si solo se tiene en cuenta los tiempos de ejecución de los algoritmos?

   Definitivamente Merge Sort pudo completar todas las pruebas con un tiempo bastante bajo

5) Para el caso analizado de ordenamiento de los artistas, teniendo en cuenta los resultados de tiempo reportados por todos los algoritmos de ordenamiento (iterativos y recursivos), proponga un ranking de los algoritmos de ordenamiento (de mayor eficiencia a menor (en tiempos de ejecución) para ordenar la mayor cantidad de artistas.

Peor caso de ordenamiento	
Array list	**Single linked**
Merge Sort	Merge Sort
Quick Sort	Quick Sort
Shell Sort	Shell Sort
Insertion Sort	Selection Sort
Selection Sort	Insertion Sort

En general, los ordenamientos recursivos fueron ampliamente mejores que los iterativos. Sin embargo, Quicksort pierde efectividad frente a Shell si se aumenta aún más la cantidad de datos (como se vio en la máquina 1 y 3). Dependiendo del tipo de TAD, Insertion puede ser ligeramente mejor a Selection o viceversa